Preguntas de análisis

1. ¿Cómo reduce el Broker el acoplamiento?
2. Respuesta: El cliente no conoce ni instancia al proveedor; solo envía el nombre del servicio/operación al Broker, que se encarga de localizarlo y enrutar. Así se puede cambiar o sustituir el proveedor sin tocar al cliente.
3. ¿Qué detalles oculta al cliente?
4. Respuesta: La ubicación de red del proveedor, su implementación interna, base de datos, generación de QR y demás lógica de negocio. El cliente solo ve el contrato JSON de solicitud/respuesta.
5. ¿Qué sucede si el Broker deja de funcionar?
6. Respuesta: Se interrumpe la integración distribuida: las solicitudes no se enrutan y terminan en timeout/error. Cada sistema puede seguir funcionando localmente, pero sin comunicación entre ellos.
7. ¿El Broker constituye un punto único de falla?
8. Respuesta: Sí, en esta arquitectura simple es el punto único de falla para la comunicación entre cliente y proveedor.
9. ¿Cómo se podría mejorar su disponibilidad?
10. Respuesta: Con réplicas del Broker, failover, balanceo de carga, health checks, reconexión automática y reintentos limitados. También ayudan timeouts bien configurados y registro redundante.
11. ¿Qué atributo mejora al registrar servicios dinámicamente?
12. Respuesta: La flexibilidad (y con ella la mantenibilidad/escalabilidad): se pueden agregar o sustituir proveedores en caliente sin modificar al cliente.
13. ¿Qué costo introduce el Broker en rendimiento?
14. Respuesta: Un salto de red extra, serialización/deserialización JSON, enrutamiento y overhead de sockets/hilos. Puede volverse cuello de botella si no se dimensiona bien.

15. ¿Dónde se realiza el marshalling y unmarshalling?
16. Respuesta: En los tres componentes: el cliente serializa al enviar y parsea al recibir; el Broker convierte mensajes en tránsito; el proveedor hace lo propio. Se apoya en Gson en cada sistema.
17. ¿Cómo se gestionarían solicitudes duplicadas?
18. Respuesta: Con un id único por solicitud (idempotency key). El Broker/proveedor detectan repetidos por ese id, evitan reprocesar y pueden devolver la respuesta ya generada.
19. ¿Cómo se monitorearía el Broker?
    - Respuesta: Con logs por request id, métricas de latencia/throughput/conexiones/timeouts, health checks, alertas y monitoreo de recursos (CPU, memoria, hilos). Opcionalmente trazas distribuidas.